

高中数学导数与不等式模型笔记

从切线、公切线到泰勒与不等式

自学版

目录

第 1 节 导言：从“题型”到“模型”	4
第 2 节 切线模型与公切线模型	4
2.1 切线模型：局部线性与几何接触	4
2.2 公切线模型：两曲线的“共同接触”	6
第 3 节 参数与极值相关模型	7
3.1 含参讨论模型：一题多面	7
3.2 知极值/最值求参模型	8
3.3 极值点偏移模型	8
3.4 端点效应与必要性探路模型	9
第 4 节 逆向构建与同构模型	10
4.1 导数逆向构建模型	10
4.2 指数—对数同构模型	10
4.3 对数指数均值不等式模型	11
4.4 比值差值代换模型	12
第 5 节 导数研究函数零点模型与隐零点模型	12
5.1 导数研究函数零点模型	12
5.2 隐零点模型	13
第 6 节 极限模型：洛必达法则与泰勒公式	13
6.1 洛必达法则模型	13
6.2 泰勒公式模型	14
第 7 节 不等式证明的函数化模型	15
7.1 构造函数法模型	15
7.2 放缩模型	15
7.3 凹凸反转模型	16
7.4 主元法模型	16
7.5 数列模型	17
第 8 节 极值点偏移、端点效应与综合模型	17

8.1 极值点偏移的常见考点	17
8.2 端点效应在含参题中的体现	17
第 9 节 与高等数学的联系	18
9.1 切线模型与微分、线性近似	18
9.2 零点模型与连续性、介值定理	18
9.3 不等式与凸分析、泛函	18
9.4 泰勒公式与近似计算、误差估计	18
第 10 节 自学建议与训练路径	18

第1节 导言：从“题型”到“模型”

高中阶段的导数与不等式题目，看似千变万化，实则大多可以归入少数几个模型族：切线模型、公切线模型、含参讨论模型、知极值/最值求参模型、导数研究零点模型、洛必达法则模型、泰勒公式近似模型、不等式函数化模型等。

1. 建立导数应用题与不等式题背后的统一模型框架；
2. 熟悉：切线模型、公切线模型、含参讨论模型、知极值/最值求参模型；
3. 掌握：导数研究函数零点模型、隐零点模型、极值点偏移与端点效应；
4. 会用：洛必达法则、泰勒展开处理极限与不等式估计；
5. 理解：构造函数法、放缩、凹凸反转、主元法、数列模型等不等式思路；
6. 建立：与高等数学（微积分、凸分析、数值分析）的联系意识。

本笔记按“模型 $\Rightarrow$ 原理 $\Rightarrow$ 模板 $\Rightarrow$ 例题 $\Rightarrow$ 总结”的方式展开，适合作为自学或考前系统梳理的参考材料。

第2节 切线模型与公切线模型

2.1 切线模型：局部线性与几何接触

2.1.1 基本思想

设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导，则

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

表示函数在 x_0 处的瞬时变化率，也就是图像在该点的切线斜率。

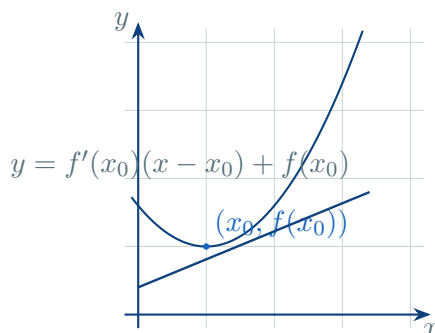
切线方程的三种常用形式

对 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线，可以写成

1. 斜截式： $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ ；
2. 点斜式： $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ ；
3. 一般式： $f'(x_0)x - y + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = 0$ 。

切线模型常出现在：

1. **切线求参**：一族直线与曲线相切，求参数或参数范围；
2. **最短距离 / 最值**：“点到曲线的最短距离”常对应“过该点的一条切线”；
3. **局部近似**：在 x_0 附近用切线近似函数： $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。

图 1: 切线模型示意：在 x_0 处用切线近似曲线

2.1.2 解题模板：切线求参

典型题型：给定曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = kx + b$ 相切，求 k, b 或 k 的范围。

1. **列接触方程**：解联立

$$\begin{cases} f(x) = kx + b \\ f'(x) = k \end{cases}$$

消去 k 或 b ，得到关于 x 的方程；

2. **保证“刚好一解”**：通常等价于判别式为零、顶点落在 x 轴上等条件；
3. **反求参数**：利用判别式、不等式、单调性等得到 k, b 的取值范围。

例：抛物线的切线族

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ ，求与其图像相切且与直线 $x = 1$ 交于点 P 的切线方程。

思路概述：切线过点 $P(1, y_P)$ ，又在曲线 $y = x^2 - 2x + 3$ 上。设切点为 $(x_0, f(x_0))$ ，切线斜率 $k = f'(x_0) = 2x_0 - 2$ 。切线方程

$$y - f(x_0) = k(x - x_0)$$

代入点 $(1, y_P)$ ，再利用 P 在曲线上 ($y_P = f(1)$)，消去 y_P ，得到关于 x_0 的方程，解出 x_0 后即可写出切线方程。

2.2 公切线模型：两曲线的“共同接触”

2.2.1 公切线条件

设两条曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 x_0 处有公共切线，则必须满足

$$f(x_0) = g(x_0), \quad f'(x_0) = g'(x_0).$$

若公切线为 $y = kx + b$ ，则还有

$$k = f'(x_0) = g'(x_0), \quad f(x_0) = kx_0 + b = g(x_0).$$

公切线模型的典型场景

1. 圆与抛物线、圆与直线之间的公切线问题；
2. 两个函数图像之间“恰好一个交点”的问题；
3. 用公切线逼近“最大/最小间距”的问题。

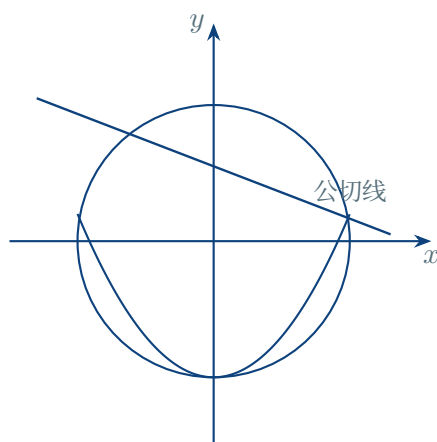


图 2: 圆与抛物线之间的公切线示意图

2.2.2 解题模板：公切线求参 / 范围

1. 设待求公切线为 $y = kx + b$ ，或设切点为 (x_0, y_0) ；
2. 对每条曲线分别写出切线方程，并与 $y = kx + b$ 对应；
3. 利用 k, b 相等，构成关于 x_0, k, b 的方程组；
4. 消元，得到参数的取值条件或范围；
5. 若题目要求“恰有一条公切线”，通常还要用判别式或单调性保证“唯一性”。

例：圆与抛物线的公切线

已知圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与抛物线 $y = x^2 - 2$ ，求二者的公切线方程。

思路概述：

1. 设公切线为 $y = kx + b$ ，分别与圆、抛物线相切；
2. “圆与直线相切”：点到直线距离 $d = \frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} = 2$ ；
3. “抛物线与直线相切”：联立 $x^2 - 2 = kx + b$ ，得到一元二次方程，其判别式为零；
4. 联立两条件，解出 k, b 。

第3节 含参讨论与知极值求参模型

3.1 含参讨论模型：一题多面

3.1.1 基本结构

含参函数一般写作 $f(x; m)$ ，其中 m 为参数。常见任务有：

1. 对不同 m ，讨论方程 $f(x; m) = 0$ 的根的个数与位置；
2. 对不同 m ，讨论函数的单调性、极值个数与最值大小；
3. 对不同 m ，使不等式 $f(x; m) \geq 0$ （或 ≤ 0 ）对 x 恒成立 / 有解。

1. **固定 m 看 x** : 把 m 当常数, 先分析 $f(\cdot; m)$ 的图像与性质;
2. **抓关键函数**: 找极值点函数 $x_0(m)$ 、零点函数 $\xi(m)$ 等;
3. **随 m 变化**: 看极值和零点如何随 m 移动, 找出“转折参数”;
4. **分类讨论**: 以临界参数为界, 逐区间讨论并总结结论。

3.1.2 例：含参函数零点个数

例如：讨论方程

$$f(x; m) = x^3 - 3x + m = 0$$

的实根个数。

思路：

1. 求导: $f'(x; m) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, 得到极值点 $x = -1, 1$;
2. 计算函数值: $f(-1; m) = 2 + m$, $f(1; m) = m - 2$;
3. 结合“左下右上”的整体趋势与极值点的符号, 分类讨论 m :
 - $m < -2$: 两极值点都在 x 轴下方, 只有一实根;
 - $m = -2$: 左极值点在 x 轴上, 有两个实根 (其中一个为重根);
 - $-2 < m < 2$: 左极值点在轴上方、右极值点在轴下方, 三实根;
 - $m = 2$: 右极值点在 x 轴上, 两实根;
 - $m > 2$: 两极值点都在 x 轴上方, 一实根。

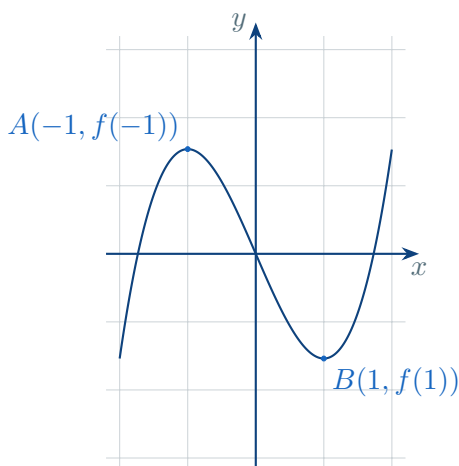
这类问题本质上就是“导数研究函数零点模型”, 只是多了参数 m 。

3.2 知极值 / 最值求参模型

3.2.1 常见表述

题目往往给出:

- “函数在某区间上有且仅有一个极大值 / 极小值”;
- “函数在实数范围上的最小值为 K ”;
- “函数有两个相等极值”等, 要求求出参数 m 的值或范围。

图 3: 函数 $x^3 - 3x + m$ 的极值点与零点结构示意图

1. 求导: $f'(x; m) = 0$ 得到候选极值点 $x_i(m)$;
2. 通过判别式或导数符号变化, 判断极值点的存在个数与类型;
3. 将极值函数 $f(x_i(m); m)$ 与“已知极值大小”匹配, 得到关于 m 的方程;
4. 若题目限制极值点在某区间内, 再用不等式约束 $x_i(m) \in [a, b]$;
5. 若是闭区间最值问题, 还必须比较端点函数值。

例: 知最小值求参

已知函数 $f(x) = x^2 + 2(m-1)x + 3$ 在实数范围上的最小值为 1, 求 m 。

思路:

1. 抛物线开口向上, 最小值在顶点 $x_0 = 1 - m$ 处;
2. 最小值 $f(x_0) = 1$, 代入得

$$f(1-m) = (1-m)^2 + 2(m-1)(1-m) + 3 = 1;$$

3. 化简方程, 求出 m 。

3.3 极值点偏移模型与端点效应

当函数带有参数 m 时, 极值点 $x_0(m)$ 会随 m 的变化而移动, 这会带来:

- 极值点是否落在给定区间的判定问题；
- 极值点移动导致零点个数发生变化的问题；
- 极值点“跑出区间”时，最值点跳到端点上的现象。

端点效应：不能只看导数

在闭区间 $[a, b]$ 上的最值问题中：

1. 必须把 $x = a, b$ 与导数为零的点一起比较；
2. “导数为零”只是极值点的必要条件之一，并非充分条件；
3. 端点上的函数值往往直接决定参数范围，是含参题的重要信息来源。

第 4 节 导数逆向构建与指数对数同构模型

4.1 导数逆向构建模型

4.1.1 问题类型

与“已知函数求导”相反，这类题通常给出：

- 函数的导数形式 $f'(x)$ 、单调区间、极值大小；
- 图像上切线斜率的分布情况；
- 某种“变化率关系”（如速度、增长率等）。

要求构造出函数 $f(x)$ ，或判断某函数是否存在。

1. 从 $f'(x)$ 的符号变化 $\Rightarrow$ 构造单调性与极值结构；
2. 需要显式 $f(x)$ 时，可用积分或分段线性拼接（高中常用代数方式）；
3. 通过调整常数项，使边界条件（如 $f(x_0) = y_0$ ）得以满足。

例如：已知 $f'(x) = 2x - 1$ ，且 $f(0) = 3$ ，求 $f(x)$ 。

由积分得

$$f(x) = \int (2x - 1) dx = x^2 - x + C, \quad f(0) = 3 \Rightarrow C = 3,$$

所以 $f(x) = x^2 - x + 3$ 。

4.2 指数—对数同构模型

4.2.1 同构思想

很多看似不同的函数结构，可以通过代换互相转化。指数与对数是最典型的一对：

$$y = a^x \iff x = \log_a y.$$

通过代换 $x = \ln t$ 、 $t = e^x$ 等，可以把指数型问题化为多项式型或线性型。

指数—对数同构的常见操作

1. 把 a^x 写成 $e^{x \ln a}$ ，方便求导与求极限；
2. 把 x^α 写成 $e^{\alpha \ln x}$ ，化幂指数问题为对数问题；
3. 在不等式中对正数取对数，把乘积转化为加法，借助凸凹性处理。

4.2.2 典型公式

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a, \quad \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}.$$

这些是很多极限与不等式模型的基础公式。

4.3 对数指数均值不等式模型

经典均值不等式包括：

算术—几何平均不等式（AM-GM），Cauchy 不等式，Jensen 不等式□

从函数视角看，许多均值不等式都来源于某个函数的凸性或凹性。

典型均值不等式的函数版本

1. 若 f 在区间上为凸，则

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

2. 若 f 为凹，则上述不等号方向反转。

例如 $f(x) = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凹函数，可得

$$\ln \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

两边取指数就得到 AM-GM。

第 5 节 导数研究函数零点模型与隐零点模型

5.1 导数研究函数零点模型

5.1.1 核心思想

零点问题：解方程 $f(x) = 0$ 的实根个数与位置。若 f 连续可导，可以利用导数研究单调性，从而：

- 判断零点个数（最多几个、至少几个、恰好几个）；
- 确定零点所在区间；
- 粗略估计零点大小。

1. 明确定义域并保证连续性；
2. 求导 $f'(x)$ ，划分单调区间；
3. 在每个单调区间上，用“值域只能出现一次”结合介值定理判断零点个数；
4. 利用 $f(a)f(b) < 0$ 判定 (a, b) 内存在零点；
5. 用单调性保证“至多一个零点”，从而得到“恰有一个零点”的结论。

例：再看三次函数的零点个数

设 $f(x) = x^3 - 3x + m$ ，讨论方程 $f(x) = 0$ 的实根个数（见前文含参讨论部分）。实际上，我们就是用导数分解了函数的图像结构，再用“跨轴次数”数零点。

5.2 隐零点模型

5.2.1 “零点”被隐藏在哪里？

有时零点并不是直接给出的方程，而是：

- 某个表达式由负变正（或反之）的位置；
- 两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的交点（即 $f(x) - g(x) = 0$ 的零点）；
- 某个极值点条件（如 $f'(x) = 0$ ）对应的解；
- 某个数列的极限值 L ，满足方程 $L = \varphi(L)$ 。

识别隐零点的几个信号

1. 出现“由负变正 / 由大于变为小于”的描述;
2. 出现“恰好一个交点 / 唯一解”;
3. 出现“极小值处 / 极大值点”，可联想到 $f'(x) = 0$;
4. 数列极限 L 满足递推 $L = \varphi(L)$ 。

5.2.2 常用技巧

1. 将“交点”转化为差函数 $F(x) = f(x) - g(x)$ 的零点;
2. 将“不等式成立范围”视为 $F(x) \geq 0$ 的区域，边界就是 $F(x) = 0$ 的零点;
3. 将数列极限问题变成方程 $L = \varphi(L)$ 的解的问题。

第 6 节 极限模型：洛必达法则与泰勒公式

6.1 洛必达法则模型

6.1.1 适用形式与条件

洛必达法则用于处理 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式。设

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty,$$

且在 x_0 附近 f, g 可导并有 $g'(x) \neq 0$ ，若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

极限存在或为 $\pm\infty$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

常见误用

1. 未确认极限形式为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 就直接上洛必达;
2. 忽视了 $g'(x)$ 在邻域内不为零的条件;
3. 多次使用洛必达使表达式越来越复杂，反而不如代数化简;
4. 忘记检查求出的极限是否真正存在。

6.2 泰勒公式模型

6.2.1 一阶与二阶近似

在高中层面，主要用到一阶与二阶泰勒展开：

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (\text{一阶近似})$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 \quad (\text{二阶近似})$$

典型用途：

- 近似计算：在 x_0 附近，用简单多项式替代复杂函数；
- 研究极值：用二阶项符号判断极大 / 极小性质；
- 推导不等式：分析 $f(x)$ 与多项式的差的符号得到估计。

例：用泰勒估计对数

研究 $x > 0$ 时 $\ln(1+x)$ 与 $x - \frac{x^2}{2}$ 的大小关系。

思路概述：

1. 对 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 展开：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2);$$

2. 分析余项符号，可得在一定范围内 $\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2}$ ；
3. 从而得到常用的不等式估计，为极限与不等式题打基础。

第 7 节 不等式证明的函数化模型

7.1 构造函数法模型

要证关于 x 的不等式 $A(x) \geq B(x)$ (或 $\leq$)，常构造

$$f(x) = A(x) - B(x),$$

把不等式转化为“证明 $f(x) \geq 0$ (或 ≤ 0)”。

1. 明确自变量范围（如 $x \in [a, b]$ 或 $x > 0$ 等）；
2. 写出 $f(x)$ 并尽量化简（通分、配方、代换等）；
3. 求导 $f'(x)$ ，分析单调性与极值；
4. 比较最小值与 0 的大小：若最小值 ≥ 0 ，则不等式成立；
5. 若含参数，再与“知极值 / 最值求参模型”结合。

7.2 放缩模型

“放缩”指使用更容易处理的表达式对原表达式作上、下界估计。在函数视角中，常表现为：

- 利用已知不等式（如 $\sin x < x$ ）进行放缩；
- 利用单调性或凸凹性进行放缩；
- 在极限问题中与夹逼定理配合使用。

7.3 凹凸反转模型

当 f 为凸函数时，一般有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

即“平均值在函数内小于等于函数值的平均”。当 f 为凹函数时，不等号方向反转。

高中可操作的凹凸判断

对可二次求导的函数：

- 若 $f''(x) \geq 0$ ，则 f 凸；
- 若 $f''(x) \leq 0$ ，则 f 凹。

常见： e^x 凸， $\ln x$ 凹， x^2 凸， $\sqrt{x}$ 凹。

7.4 主元法模型

多元不等式中，常可以选出“主元”（主变量），将其他变量写成它的函数，从而降维。常见做法：

- 用条件（如 $x + y$ 固定）把 y 写成 $y = C - x$ ，转化为单变量不等式；
- 在对称不等式中，假设 $x \geq y \geq z$ ，以 x 为主元讨论；
- 将某个复杂表达式视为主元 t ，构造关于 t 的函数。

7.5 数列模型

很多不等式可以理解为某数列的单调性或有界性问题。例如：

- 构造数列 a_n ，证明其单调有界，从而极限存在；
- 用极限值 L 满足 $L = \varphi(L)$ 的关系，回到函数零点问题；
- 用 $a_{n+1} - a_n$ 的符号确立不等式方向。

第 8 节 综合视角：极值点偏移、端点效应与模型联动

前文已经多次出现“极值点偏移模型”和“端点效应 / 必要性探路模型”，本节从整体角度再梳理一次。

1. 明确函数 $f(x; m)$ 与区间（可能也含参数） $[a(m), b(m)]$ ；
2. 求导，分析极值点 $x_0(m)$ 与极值大小 $M(m)$ ；
3. 比较 $x_0(m)$ 与 $a(m), b(m)$ 的相对位置，进行分类讨论；
4. 在每一类中，比较 $f(a(m))$ 、 $f(b(m))$ 与 $M(m)$ 的大小；
5. 若涉及零点，再用单调性与介值定理判断根的个数与位置。

第 9 节 与高等数学的联系

高中导数、极限与不等式模型，与大学高等数学中的很多概念有直接联系。

9.1 切线模型与微分、线性近似

- 在高数中， $f'(x_0)$ 被解释为导数或微分系数；
- “切线近似”就是一阶泰勒展开，是多元微分中“线性化”的一维版本；
- 在多元情形中，切线推广为切平面和梯度向量。

9.2 零点模型与连续性、介值定理

- 高中用“连续 + 单调 $\Rightarrow$ 零点唯一”，高数中有介值定理等更一般的表述；
- 隐零点模型对应高数中的隐函数定理与不动点定理的思想；
- 数列极限与零点之间的联系，在高数中体现在迭代法与数值解方程。

9.3 不等式与凸分析、泛函

- 凹凸反转模型在高数中对应凸函数理论与 *Jensen* 不等式；
- 构造函数法在泛函分析中升级为“构造泛函、利用范数与内积”；
- 各种均值不等式可以系统地由凸性与 *Legendre* 变换等理论统一解释。

9.4 泰勒公式与数值近似

- 高数中的泰勒公式配有余项估计，可以定量描述近似误差；
- 数值分析中的多项式逼近、插值、数值积分都建立在泰勒思想之上；
- 高中阶段熟练使用一阶、二阶展开，有助于以后理解更高阶情形。

第 10 节 自学建议与训练路径

1. 切线模型、公切线模型（几何感强，最易上手）；
2. 导数研究函数零点模型、隐零点模型；
3. 含参讨论与知极值 / 最值求参模型；
4. 极限部分：基本极限 $\rightarrow$ 洛必达法则 $\rightarrow$ 简单泰勒展开；
5. 不等式部分：构造函数法 $\rightarrow$ 放缩 $\rightarrow$ 凹凸反转 $\rightarrow$ 主元法与数列模型；
6. 最后整体整理“极值点偏移”“端点效应”等综合模型。

日常训练的小建议

1. 做题时先判断属于哪类模型，再下手计算；
2. 为每个模型整理 2-3 个经典例题和 1-2 个错题；
3. 尝试用不同方法解决同一题目，并比较优劣；
4. 适当画出函数与直线的大致图像，强化直观；
5. 每隔一段时间，用一页纸画出所有模型之间的联系图。